

前端工程师二面实操考核试题

一、说明

随题附带一段约 1 分 45 秒的操作视频，为现有上位机的真实操作录屏，其中包含两个核心界面：

1. 整机浏览：整线走料示意图（放卷 → 10 个印刷色组 → 收卷），包含车速、各单元状态、收放卷参数、套色偏差等信息（视频起始处）；
2. 锁定标记（色标检测）：光电眼信号曲线的实时显示与调整界面，操作员通过触控在曲线上划定色标检测窗口（约 0:14 起）。

你的任务：基于对视频的理解，用 Web 技术重新实现这两个界面，并做出你认为合理的优化。

说明一：原界面为 4:3 比例（1280×1024）的传统工控画面。作品需按 16:9、1920×1080 重新设计布局——请自行重新组织各元素的位置与层级，不允许简单拉伸或等比缩放原布局。

说明二：视频约 0:25 处出现的第三个界面（当前偏差）不在本次考核范围内。

二、考核目标

本试题不是要求你“复制”一个界面，而是考察三件事：

1. 业务理解能力：能否看懂一个陌生工业界面在做什么、每个元素的作用；
2. UI 设计与优化能力：在保留核心功能的前提下，能否做出更美观、更易用的界面；
3. 技术实现能力：Vue 工程能力、图形绘制、坐标换算、数据建模、数据驱动视图。

三、任务要求

3.1 总体要求

- 优先使用 Vue 3 实现；
- 包含两个界面，可通过导航切换；
- 按工业触摸屏场景设计：固定分辨率 1920×1080（16:9）；注意触屏操作的易用性（字号、可点区域、状态可读性）；
- 所有数据自行模拟（详见第四节）。

3.2 界面一：整机浏览

必做项：

- 整线走料示意图；
- 整机状态浏览效果：车速、各单元运行/停止/报警状态、报警灯等，由模拟数据定时刷新驱动，状态变化需在界面上直观体现（如颜色、动画）；
- 顶部关键信息区（车速、运行状态、报警指示、时间）。

加分项（任选）：

- 收放卷参数区（计长、卷径等）、快速设定（速度预设、加减速时间）、摆臂位置、设备操作（手动加减速）等原界面中的参数区；
- 点击色组查看详情；
- 你认为合理的其他增强。

3.3 界面二：锁定标记

必做项：

- a. 触控画框：在曲线显示区域，根据触控（或鼠标）位置计算并绘制方框（模拟划定色标检测窗口）。要求方框位置与底层数据坐标正确对应，即完成屏幕坐标 → 数据坐标的换算；
- b. 曲线刷新绘制：曲线由 1200 个数据点组成，每个点包含 x、y 坐标；模拟数据每 500ms 推送一帧（全量 1200 点），界面需流畅重绘，不得有明显卡顿。

加分项（任选）：

- 色标检测窗口灰框、首色/前色/本色参考竖线、底部印刷颜色条带；
- 色组切换（PU2–PU10）；
- 已绘制方框的拖动、调整大小、删除；
- 窗口位置微调、曲线平移/缩放；
- 右侧色标偏差数值表。

3.4 界面优化要求

不要逐像素复刻原界面。原界面是传统工控软件的典型风格，存在信息密度过高、输入项冗余、视觉层次不清等问题。请在理解功能的基础上做出优化，例如：

- 界面一的数字输入项过多，可适当删减或重组（例如改为预设档位、滑块等）；
- 重新组织信息层级，让操作员一眼看到最重要的状态；
- 更现代的配色与排版。

四、模拟数据要求

本试题不提供数据格式定义，数据结构与模拟方式由你自行设计，并在设计说明中解释你的选择。需满足以下行为约束：

曲线数据：

- 每帧 1200 个数据点，每个点包含 x、y 坐标（x 为采样序号，y 为光电眼信号幅值，可自行定义量程）；
- 每 500ms 推送一帧（全量 1200 点），界面需流畅重绘；
- 信号中建议叠加 2–3 个明显的脉冲峰（模拟色标经过光电眼时的信号），便于演示画框功能。

整机状态数据：

- 每 1s 刷新一次；
- 至少包含：车速（m/min）、整机运行状态（run / stop / alarm）、10 个色组的各自状态（run / stop / alarm），用于驱动界面一的状态显示。

如何组织这些数据（结构、推送方式、模块边界）本身就是考核内容之一。

五、时间安排与流程

1. 收到试题后：请先回复你的预估工时（仅作为我们的参考数据，不影响截止时间）；
2. 做题期间：如有任何疑问，均可随时联系 HR 进行提问和确认，以避免错误理解（联系方式见文末）。我们会尽量答复，部分内容可能回复"由你自行设计"；
3. 截止时间：自发题之日起 4 天（至【截止日期】24:00）；
4. 截止时请提交：一段约 20 秒的作品演示录屏（MP4，直接屏幕录制即可，无需剪辑配音），画面需包含以下四个片段：
 - ① 界面一的状态刷新过程；
 - ② 从界面一切换到界面二；
 - ③ 一次完整的画框操作；
 - ④ 曲线持续刷新的画面。
5. 我们确认录屏后，与你约定线下面面试时间（录屏仅用于确认作品可运行，无需提交源代码）；
6. 面试当天（约 60 分钟），请自带笔记本电脑：

环节	时长	内容
功能演示	约 5 分钟	投屏演示两个界面的功能与优化点
代码走查	约 10 分钟	打开你的工程，就关键实现进行讲解和交流

环节	时长	内容
现场改动	约 20 分钟	我们会现场提出 1–2 个小改动需求，当场完成（可使用你惯用的任何工具）
现场交流	约 25 分钟	设计取舍、工具使用、工时复盘等

六、提问与联系

做题过程中如有任何问题，欢迎随时联系 HR 提问和确认：

预祝顺利，期待你的作品。